AsistIA

Gestión justa de la lista de espera y recuperación de citas en hospitales públicos

Grupo Algorritmia

CientíficaHack 2026 · Desafío 4: IA para la experiencia del paciente (ODS 3)

Lima, noviembre de 2026

1. Resumen

En 2023, en el Hospital María Auxiliadora (HMA; MINSA, categoría III-1, Lima), **1 de cada 4 citas programadas se perdió porque el paciente no asistió**: 106,100 citas, unas 347 por día de atención. Al mismo tiempo, la Defensoría del Pueblo encontró pacientes que hacían cola desde las 5:00 a. m. sin conseguir cupo.

Al estudiar dónde se forma la demora, encontramos que la barrera principal está antes de la cita: **entrar a la agenda**. Quien no consigue cupo no queda registrado en ningún sistema, y esa demanda es invisible para el hospital. Por eso AsistIA no se limita a predecir inasistencias: **gestiona la lista de espera completa y recupera la capacidad que se pierde**.

AsistIA registra cada solicitud aunque no haya cupo. Un profesional de salud le asigna una categoría de urgencia con un plazo máximo **sin ver el nombre, el documento, el seguro ni el distrito del paciente**, y la lista se ordena según qué parte de ese plazo ya se consumió. Las citas se confirman por mensaje y, cuando hace falta, con un agente de voz. Cada cupo liberado se ofrece con dos o tres días de anticipación a varios pacientes a la vez y se asigna al de mayor prioridad entre quienes aceptan; la cita que ese paciente deja libre vuelve a ofrecerse. El hospital aprueba las reglas, su personal aprueba cada día a quiénes se ofrecen los cupos y la equidad entre grupos se mide de forma permanente.

AsistIA complementa lo que el MINSA ya hace. La confirmación por SMS y llamada del Hospital de Emergencias Villa El Salvador muestra que recuperar cupos es posible en un hospital público de Lima Sur; la digitalización de citas e historias clínicas avanza por fases. AsistIA aporta lo que ninguna de esas iniciativas cubre: **registrar la demanda que no consigue cita y decidir, con reglas públicas y auditables, a quién va cada cupo**.

Respondemos la pregunta 3 del desafío: *¿cómo podríamos utilizar IA para equilibrar la demanda de pacientes con la disponibilidad de médicos, consultorios y otros recursos?* Lo hacemos haciendo visible la demanda real y usando cada cupo disponible, con los mismos médicos y consultorios.

2. El problema

Analizamos el registro abierto de citas del HMA de 2023, publicado en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos (450,629 registros). Excluimos 19 especialidades con 95 % o más de inasistencia, que con toda probabilidad corresponden a errores de registro. La base depurada tiene 412,747 citas de 93,657 pacientes.

Indicador (Hospital María Auxiliadora, 2023)	Valor
Citas programadas	412,747
Citas perdidas por inasistencia	106,100 (25.7 %)
Inasistencias por día de atención	347
Mediana de días entre la solicitud y la cita	17
Citas con más de 60 días entre solicitud y cita	27 (0.007 %)

Fuente: elaboración propia con datos abiertos del Hospital María Auxiliadora (2023).

Dónde está el verdadero cuello de botella

En el registro, el 90 % de las citas se programa en menos de 35 días y prácticamente ninguna supera los 60. Esa cifra no significa que se espere poco: el registro solo contiene a quienes lograron una cita. En agosto de 2026, el ministro de Salud señaló que conseguir una consulta puede tomar entre cuatro y cinco meses (Correo, 2026). La distancia entre esa espera y la mediana de 17 días del registro es, precisamente, **la demanda que no queda registrada**: la agenda se abre pocas semanas adelante y quien no alcanza cupo se va sin dejar rastro.

Etapa del acceso	Qué muestra la evidencia	Certeza
Conseguir la primera cita	Colas desde las 5:00 a. m. y cupos agotados en el HMA (Defensoría del Pueblo, 2023); el registro de citas no capta a quienes no obtienen cupo	Media en el HMA; baja para todo el MINSA
Referencia desde el primer nivel	Pacientes referidos que no se registraban a tiempo y acudían en persona a averiguar su cita (Defensoría del Pueblo, 2023)	Media en el HMA
Oferta de especialistas	La dirección del HMA reconoció que la demanda de especialidad supera la oferta (Defensoría del Pueblo, 2023)	Media en el HMA
Inasistencia	25.7 % de las citas programadas se pierde (datos abiertos del HMA)	Alta en el HMA
Completar el diagnóstico	Sin una medición comparable de tiempos de exámenes e interconsultas en el MINSA	Baja

Ningún estudio disponible sigue a la misma población por todas las etapas, por lo que no es posible ordenarlas por su contribución exacta a la demora. La inasistencia es real y medible, pero complementaria: recuperar cupos sirve más cuando existe una lista de espera completa a la cual ofrecerlos.

Quiénes faltan más

La inasistencia se concentra en niños, cuyas citas dependen de un cuidador, en jóvenes, en pacientes sin seguro y en quienes ya faltaron antes. Los adultos mayores son los que más asisten. En este hospital, esperar más días no se asocia con faltar más: 27.2 % de inasistencia con 7 días o menos de espera y 25.4 % con más de 7 días.

Grupo	Citas	Inasistencia
Niños de 0 a 11 años	40,858	34.6 %
Adolescentes de 12 a 17 años	13,233	33.3 %
Adultos de 18 a 29 años	42,064	32.3 %

Grupo	Citas	Inasistencia
Adultos de 30 a 59 años	170,073	25.8 %
Adultos de 60 años o más	146,518	20.5 %
Sin seguro / con seguro	67,981 / 344,763	31.4 % / 24.6 %
Cita presencial / remota	373,716 / 39,031	27.1 % / 12.8 %

Fuente: elaboración propia con datos abiertos del Hospital María Auxiliadora (2023).

El contexto peruano: por qué una cita se pierde

- **Muchos resuelven por otra vía.** En el cuarto trimestre de 2023, solo el 47.0 % de las personas con un problema de salud buscó atención, y la farmacia o botica fue el lugar más usado (21.4 %) (INEI, 2024). Cuando la cita llega semanas después, parte de los pacientes ya se automedicó o resolvió su problema de otra forma.
- **Faltar al trabajo cuesta el ingreso del día.** Cerca del 70 % del empleo en el Perú es informal (Expreso, s. f., con datos del INEI). Para quien vive del ingreso diario, una cita fijada con semanas de anticipación es difícil de sostener, y reprogramar debe ser sencillo.
- **No existe un canal para avisar.** Las citas se piden en cola o por teléfono, y el HMA llegó a suspender la reserva telefónica (Defensoría del Pueblo, 2023). Muchas inasistencias son cancelaciones que nadie pudo comunicar.
- **No todos usan mensajería.** El 68.6 % de la población usa mensajería instantánea, y casi todos ellos usan WhatsApp (OSIPTEL, citado en Caretas, 2026). Cerca de un tercio necesita otro canal, como una llamada a un celular o a un teléfono fijo.

Estas causas definen el diseño: cancelar o reprogramar debe tomar un toque, la voz debe llegar a quien no usa mensajería y los cupos deben ofrecerse con anticipación suficiente para que el paciente se organice.

Lo que el MINSA ya hace y en qué se apoya AsistIA

- **Confirmación que funciona en Lima Sur.** El Hospital de Emergencias Villa El Salvador (HEVES) envía un SMS 72 horas antes con la fecha, la hora, el consultorio y el médico; un día antes, su personal llama para confirmar y, si el paciente no irá, libera el cupo para otro paciente (El Peruano, 2026a; Andina, 2026a). Según su director, el ausentismo bajó de 40 % a 10 %, y el HEVES brinda apoyo al HMA (Andina, 2026a). Es una cifra declarada por el hospital, no una evaluación publicada, pero es la mejor evidencia local disponible.
- **Digitalización por fases.** En agosto de 2026, el MINSA anunció la interconexión de cuatro hospitales de Lima, entre ellos el HMA, como primera fase hacia 25 hospitales (El Peruano, 2026b; Gestión, 2026). En noviembre informó la historia clínica interoperable en los hospitales de Vitarte, Hipólito Unanue, San Bartolomé y Dos de Mayo (Andina, 2026b); el HMA no figura en esa relación. AsistIA puede operar en el HMA mientras llega su integración, y conectarse cuando ocurra.
- **Reforma y marco para la IA.** El MINSA fue declarado en reorganización por 90 días (DS 014-2026-SA) y aprobó lineamientos para el uso seguro, responsable y ético de la inteligencia artificial en el sector (RM 903-2026/MINSA; El Peruano, 2026c).

AsistIA no compite con estas iniciativas. El HEVES demuestra que confirmar y liberar cupos funciona; la red digital del MINSA dará la agenda interoperable. AsistIA es **la capa que registra la demanda que hoy no entra al sistema y decide, con reglas públicas y equidad auditada, a quién va cada cupo liberado**.

3. La solución: AsistIA

AsistIA es una plataforma web para las áreas de admisión, citas y consulta externa del hospital. Integra seis funciones:

1. **Registro de toda la demanda.** Cada solicitud queda registrada con la fecha del primer intento, aunque ese día no haya cupo, junto con el canal preferido (WhatsApp, llamada al celular o teléfono fijo) y si el paciente puede asistir con dos días de aviso. Se acepta el DNI, el carné de extranjería u otro documento: nadie queda fuera de la lista por no tener DNI. La solicitud se registra en ventanilla o, sin hacer cola, por mensajería o por voz con un asistente con IA que recoge los datos, pregunta por signos de alarma con una lista fija y entrega un número de solicitud. El asistente no asigna la urgencia: eso lo hace un profesional. El hospital sabe, por primera vez, cuántas personas esperan y desde cuándo.
2. **Regulación clínica con vista ciega.** Un profesional de salud asigna a cada solicitud una categoría de urgencia con un plazo máximo, viendo solo la información clínica necesaria y sin datos que identifiquen al paciente o su condición económica (sección 5). Dentro de cada categoría, el sistema ordena según qué parte del plazo ya se consumió.
3. **Confirmación escalonada.** Todas las citas reciben un mensaje 72 horas antes con cuatro opciones: confirmo, no podré asistir, reprogramar y hablar con una persona. Un agente de voz con IA llama 48 horas antes a quienes no usan mensajería y a quienes no respondieron y tienen alto riesgo de inasistencia; 24 horas antes se envía un último recordatorio.
4. **Reasignación de cupos por zonas.** Cada cupo liberado se ofrece a la vez a varios pacientes de la lista, según la urgencia que corresponde a esa fecha. El personal aprueba la lista de candidatos antes del envío. Al cerrar la ventana de respuesta, el cupo va al de mayor prioridad entre quienes aceptaron; el agente de voz o el personal de citas confirma con el paciente que podrá asistir, y la cita que deja libre vuelve a ofrecerse (sección 4).
5. **Reprogramación validada.** Si el paciente necesita otra fecha, elige entre cupos libres y su elección queda pendiente. La cita cambia solo cuando una persona del hospital la aprueba, y el paciente conserva su antigüedad en la lista.
6. **Tablero de gestión y de equidad.** Muestra en vivo las confirmaciones, los cupos liberados y llenados, la demanda en espera, los retiros de la lista y la carga del personal, y compara entre grupos la probabilidad de recibir un cupo y los días de espera.

Reglas que no cambian

- **Reglas públicas y supervisión humana.** El hospital aprueba las reglas de asignación y sus parámetros, y el personal aprueba cada día a los candidatos de cada oferta. Al cerrar la ventana, la regla aprobada asigna el cupo y deja constancia; el personal revisa las asignaciones y puede revertir cualquiera con un motivo registrado. AsistIA nunca cancela una cita ni cambia su fecha sin la respuesta del paciente.
- **El riesgo de inasistencia solo genera más apoyo.** Sirve para decidir a quién llamar o recordar, nunca para liberar un cupo por adelantado ni para bajar la prioridad de nadie. Un cupo se libera únicamente cuando el paciente lo cancela.
- **No responder nunca saca a nadie de la lista.** Solo una persona del hospital puede retirar una solicitud, con un motivo registrado, y el tablero informa todos los retiros sin atención.
- **El tiempo de espera no se reinicia.** Si se pide más información, se reprograma o se traslada la solicitud, se conserva la fecha del primer intento.

- **El agente de voz se identifica como asistente automático**, confirma que habla con el paciente o su cuidador, no pide el DNI completo, pagos ni datos clínicos, y transfiere a una persona cuando se lo piden o ante una duda clínica.

Una carga ligera para el personal

Recuperar cupos no debe trasladar el trabajo a operadores telefónicos. En AsistIA, el mensaje llega a todos, el agente de voz llama a quienes no usan mensajería y a los no respondedores de mayor riesgo, y el personal interviene solo en tres casos: cuando el paciente pide hablar con una persona, cuando el agente deriva una duda clínica o no logra validar una asignación, y cuando un paciente P1 no puede ser contactado. El tablero mide esa carga (llamadas humanas por día y derivaciones del agente) como un indicador más, para que la mejora en asistencia no se pague con sobrecarga.

Lo que demuestra el prototipo

El prototipo usa las 1,473 citas reales del jueves 19 de octubre de 2023 del HMA, presentadas como las citas de dentro de tres días, con pacientes ficticios. Tiene cuatro pantallas:

- **Citas:** riesgo de cada cita, lista de llamadas, citas sin respuesta y cupos por reasignar, con filtros por especialidad, riesgo y estado.
- **Lista de espera:** registro de solicitudes aunque no haya cupo, ordenadas por categoría e índice de prioridad, con la razón de cada posición en una línea, y una vista del regulador que oculta los datos de identidad.
- **Tablero en vivo:** confirmaciones, cupos liberados y reasignados, llamadas del asistente, equidad por grupo, retiros sin atención y un escenario de recuperación con supuestos editables.
- **Demo:** cinco teléfonos simulados que el jurado abre con un código QR. Una paciente de alto riesgo no responde y recibe la llamada del agente de voz; una cita pediátrica la confirma su cuidadora; una paciente libera su cupo; dos pacientes de la lista reciben la oferta a la vez.
- **En vivo:** un miembro del jurado puede pedir una cita desde su propio celular, por chat o por voz en el navegador, ver cómo su solicitud llega al regulador sin sus datos de identidad y recibir una oferta real con su validación.

En la demostración se ve que el personal aprueba a los candidatos, que el cupo se asigna al de mayor prioridad aunque haya respondido después y que la cita que ese paciente deja libre vuelve a ofrecerse y termina en una solicitud que no tenía cita. Un reloj de demostración acelera el tiempo, cada respuesta cambia el estado en menos de 2 segundos y un botón reinicia la demostración. La categoría clínica se asigna a mano, como lo haría un profesional, porque el registro abierto no contiene datos clínicos. Para las pruebas en vivo, el registro y las ofertas usan un chat web que se abre con un código QR, sin instalar nada ni dar un número de teléfono, y la voz usa un agente de ElevenLabs que entra como una llamada en el navegador del celular. En un piloto, los mensajes saldrían por WhatsApp Business y las llamadas por la línea telefónica del hospital, con el mismo agente. Las 1,473 citas restantes se simulan.

4. Funcionamiento: reglas de negocio

Esta sección describe cómo decide AsistIA. Para cada cupo liberado, el sistema resuelve dos preguntas: **a quién ofrecerlo**, según su prioridad, y **en qué momento**, según la urgencia que corresponde a la fecha del cupo.

4.1 El ciclo de un cupo

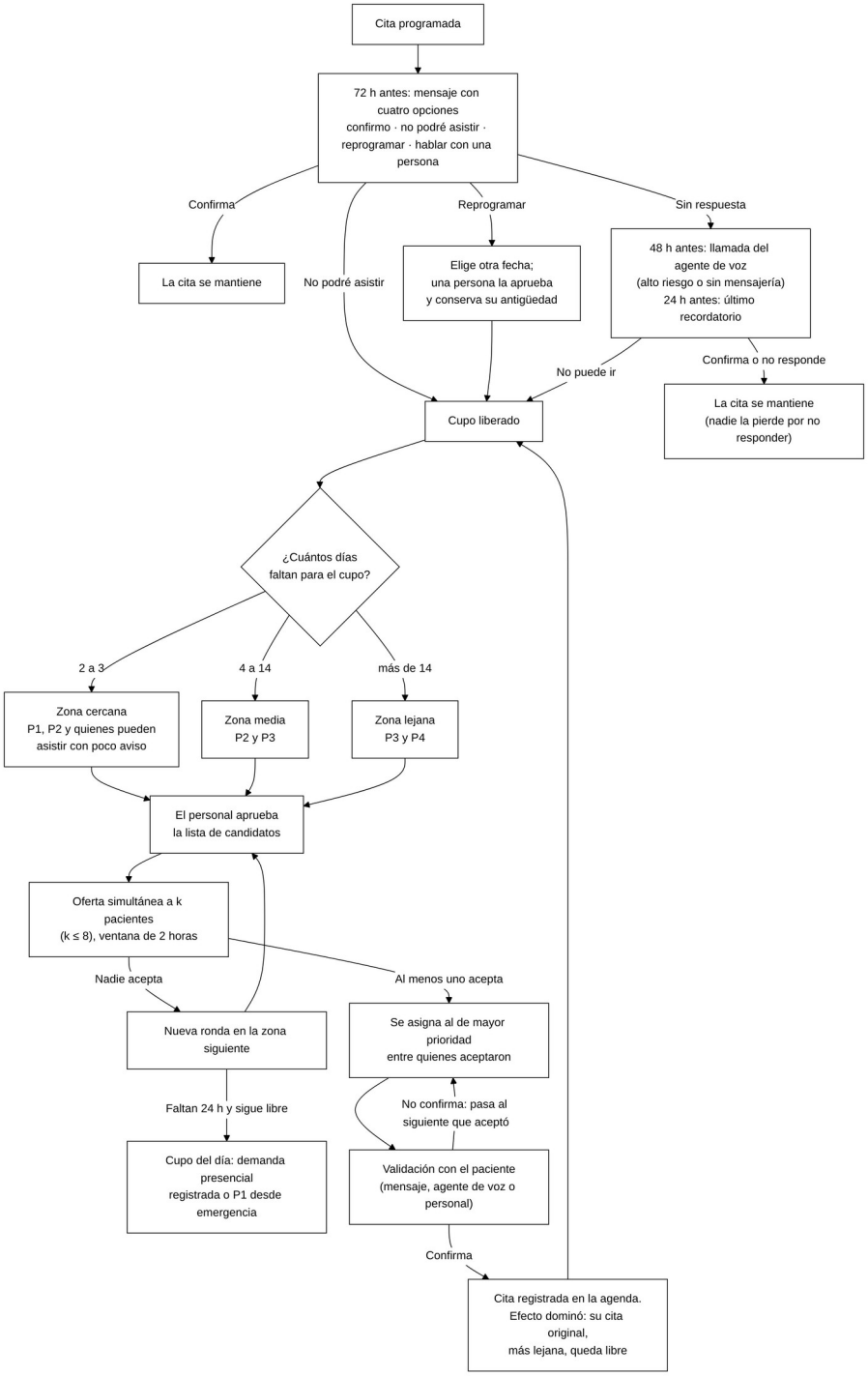


Figura 1. Ciclo de confirmación y reasignación de un cupo en AsistIA. Elaboración propia.

4.2 Confirmación escalonada

Momento	**Acción**	**A quién**
72 horas antes	Mensaje con confirmo, no podré asistir, reprogramar y hablar con una persona	Todas las citas con mensajería del paciente o de su cuidador

Momento	Acción	A quién
48 horas antes	Llamada del agente de voz	Quienes no usan mensajería o eligieron llamada, y quienes no respondieron y están en el 10 % de mayor riesgo del día
24 horas antes	Último recordatorio	Quienes no respondieron
Sin respuesta	La cita se mantiene	Nadie pierde su cita por no responder

El plazo para responder el mensaje es configurable (3 horas en el prototipo). Al vencer, las citas sin respuesta del 10 % de mayor riesgo pasan a la lista de llamadas del agente, ordenada por riesgo.

4.3 Reglas de asignación de un cupo liberado

Quiénes compiten. La lista de espera de cada especialidad incluye a quienes no tienen cita y a quienes tienen una cita lejana y aceptan adelantarla. Todos se ordenan con el mismo reloj, que empieza en el primer intento, de modo que tener ya una cita no da ventaja.

Zonas del calendario. La fecha del cupo determina a quién se ofrece primero. Los cupos cercanos van a los pacientes más urgentes, que necesitan atención pronto y suelen aceptar más: en UCSF Health, la aceptación en oncología fue de 23.2 %, frente a cerca de 11 % en el conjunto (Ganeshan et al., 2024).

Zona	Días hasta el cupo	A quién se ofrece primero
Cercana	2 a 3 días	P1 y P2, y pacientes que declararon poder asistir con dos días de aviso
Media	4 a 14 días	P2 y P3, en orden de índice de prioridad
Lejana	Más de 14 días	P3 y P4, en orden de índice de prioridad

Cupos protegidos. Cada especialidad puede reservar un porcentaje de sus cupos de los próximos tres días para P1 y P2. Si 24 horas antes siguen libres, se ofrecen a todos. El porcentaje lo fija el hospital.

Aprobación del personal. Antes de cada envío, el personal revisa en el panel la lista de candidatos de cada cupo, con la razón de su prioridad, y la aprueba. Sin esa aprobación no sale ninguna oferta.

Oferta simultánea. El cupo se ofrece a la vez a k pacientes de la zona, en orden de prioridad. La probabilidad de que al menos uno acepte es:

$$P(\text{llenar}) = 1 - (1 - a_1)(1 - a_2) \cdots (1 - a_k)$$

donde a_j es la probabilidad de que el paciente j acepte. Parte de 0.10, cercana a la aceptación por oferta observada en UCSF Health (Ganeshan et al., 2024), y sube a 0.25 si el paciente declaró poder asistir con poco aviso. AsistIA usa el menor k que alcanza una probabilidad objetivo de 60 %, con un tope de 8, la práctica de Mayo Clinic (North et al., 2025). Con cuatro pacientes de a = 0.25, la probabilidad es 68 % y basta k = 4. Con a = 0.10, ni siquiera ocho pacientes alcanzan el objetivo (57 %), así que se ofrece a los ocho; si nadie acepta, se abre una nueva ronda en la zona siguiente.

Esta probabilidad es un límite optimista: supone que todos ven la oferta a tiempo y que cada respuesta es independiente. Por eso, para estimar el impacto (sección 4.7) usamos un llenado observado y más bajo, y el piloto medirá el real.

Ventana de respuesta y asignación. Las ofertas se envían entre las 18:00 y las 20:00 y quedan abiertas dos horas (configurable; en el prototipo se acorta). Al cerrar la ventana, el cupo se asigna al paciente con mayor índice de prioridad entre quienes aceptaron, no al que respondió primero; así, quienes tienen menos conectividad o responden más lento no quedan en desventaja. Los demás que aceptaron

quedan en espera prioritaria para el siguiente cupo de su zona. Declinar una oferta nunca hace perder el lugar.

Validación con el paciente. Antes de registrar la cita en la agenda, se confirma con el ganador que es el paciente o su cuidador y que podrá asistir: por mensaje, en la misma conversación, o con una llamada del agente de voz a quien no usa mensajería. Si el agente no lo logra, la tarea pasa al personal de citas. Si nadie confirma dentro del plazo, el cupo pasa al siguiente que aceptó.

Efecto dominó. Quien acepta un cupo adelantado deja libre su cita original, más lejana. Esa cita entra al mismo ciclo, con más días de aviso, y se ofrece a la zona que le corresponde. Así, los espacios vacíos se desplazan hacia fechas lejanas, que tienen más candidatos y más tiempo para organizarse. Un paciente solo se mueve a una fecha más temprana, y como máximo una vez por semana.

Cupo del día. Si a 24 horas de la cita el cupo sigue libre, se ofrece a la demanda presencial registrada ese día o a un paciente P1 derivado desde emergencia. Así, el cupo que nadie pudo tomar llega a quien hace cola en el hospital.

4.4 Evidencia que fundamenta los parámetros

Fuente	Hallazgo	Regla de AsistIA
Sutter Health, EE. UU. (Chung et al., 2020)	177,311 ofertas de cupos adelantados: 8.3 % aceptadas; 3.7 % cuando el cupo era del mismo día; 13.1 % en ofertas enviadas entre las 18:00 y las 21:00, frente a 3.5 % de madrugada; el 53.3 % se vio cuando la oferta ya había vencido o el cupo ya no estaba disponible	Oferta simultánea, con dos o tres días de anticipación, entre las 18:00 y las 20:00
Mayo Clinic, EE. UU. (North et al., 2025)	Ofertas simultáneas a hasta 8 pacientes; el 24.6 % de las citas en espera aceptó una oferta, con una mediana de 15 días de adelanto; el 65.2 % de las respuestas llegó en la primera hora	$k \leq 8$ y ventana de dos horas
UCSF Health, EE. UU. (Ganeshan et al., 2024)	Cerca de 11 % de aceptación por oferta; en el 30.5 % de las citas ofrecidas alguien aceptó (mediana de dos ofertas por cita); más aceptación en oncología y menos en mayores de 65 años (OR 0.86)	Zonas por urgencia, llenado de referencia de 30 % y voz para adultos mayores

No encontramos una medición publicada de la aceptación según las horas exactas de aviso, ni datos de ofertas de cupos en hospitales peruanos; el piloto los producirá por primera vez.

4.5 Reglas del agente de voz

- Llama solo a quienes no usan mensajería o eligieron llamada, incluidos teléfonos fijos, y a quienes no respondieron y están en el 10 % de mayor riesgo.
- Se presenta como asistente con IA del hospital; si el paciente dice "persona", lo transfiere a admisión. Nunca pide el DNI completo, pagos ni datos clínicos, y lo dice durante la llamada para prevenir suplantaciones.
- Llama siempre desde el mismo número, en horario diurno y con un máximo de dos intentos. No graba por defecto.
- Cuando registra una solicitud nueva, por mensaje o por voz, recoge solo los datos del formulario, pregunta por signos de alarma con una lista fija y, ante cualquiera, indica acudir a emergencia y avisa al personal. Nunca sugiere un diagnóstico ni asigna la categoría.

4.6 Parámetros que configura cada hospital o clínica

Parámetro	Valor inicial
Plazos máximos por categoría	30, 90, 180 y 360 días (a validar por especialidad)
Porcentaje de cupos protegidos para P1 y P2	Lo define el hospital por especialidad
Límites de las zonas del calendario	2–3, 4–14 y más de 14 días
Probabilidad objetivo de llenado y tope de k	60 % y 8 pacientes
Ventana de respuesta y horario de envío	2 horas, entre las 18:00 y las 20:00
Momentos de confirmación	72, 48 y 24 horas antes
Plazo para responder el mensaje	3 horas
Tamaño de la lista de llamadas	10 % de mayor riesgo del día

4.7 Cuánto se puede recuperar

La recuperación de citas perdidas (r) tiene dos fuentes: pacientes que asisten gracias al recordatorio y cupos que se liberan a tiempo y se vuelven a llenar:

$$r \approx s + c \cdot f$$

donde s es la fracción de inasistencias que se evita porque el paciente recuerda y asiste, c es la fracción de inasistencias que se convierte en un aviso anticipado y f es la fracción de cupos liberados que se vuelve a llenar con una atención. Tomamos s = 0, para no contar el efecto de los recordatorios; f = 30 %, cercano al 30.5 % de UCSF Health; y c = un tercio, **un supuesto del equipo** que el piloto medirá. Con ellos, r ≈ 10 %. La tabla muestra cómo cambia r con otros valores; el umbral desde el que el hospital obtiene beneficio es 5.3 % (sección 11).

c (avisos anticipados)	f = 20 %	f = 30 %
20 %	4.0 %	6.0 %
33 %	6.7 %	10.0 %
50 %	10.0 %	15.0 %

Recuperación r según c y f, con s = 0. Si los recordatorios evitaran además parte de las inasistencias, como muestra la revisión de Hasvold y Wootton (2011), r sería mayor. El tablero del prototipo permite cambiar c y f frente al jurado.

5. Priorización y regulación clínica

Los modelos de priorización revisados combinan una categoría de urgencia clínica, asignada por un profesional y asociada a un plazo máximo, con un orden dentro de cada categoría según el tiempo esperado. Ninguno ordena a los pacientes solo con datos administrativos.

Modelo	Cómo prioriza	Quién decide
Río de Janeiro, Brasil: protocolo municipal para el regulador de SISREG	Cuatro colores con plazo máximo: rojo hasta 30 días, amarillo hasta 90, verde hasta 180 y azul más de 180	El médico que solicita propone el color; el médico regulador autoriza

Modelo	Cómo prioriza	Quién decide
Italia, modelo SWALIS-2020	Categorías con plazo máximo (de 15 a 360 días); el orden se calcula como porcentaje del plazo ya transcurrido	El cirujano asigna la categoría; el orden se calcula automáticamente
Inglaterra, NHS	Niveles P1 a P4 por necesidad clínica; dentro de cada nivel, orden cronológico y vigilancia de inequidades	El clínico
Perú, MINSA	Sistema de referencia y contrarreferencia (NT 018); no encontramos un sistema de puntaje de prioridad	El médico que refiere y el establecimiento

Fuentes: Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (2016); Valente et al. (2021); NHS England (2021); Ministerio de Salud (2004). Los plazos de Río corresponden a un protocolo municipal, no a una regla nacional brasileña.

El esquema de AsistIA

Nivel 1. Categoría clínica. Un profesional regulador lee la solicitud (la hoja de referencia o la indicación del médico tratante) y le asigna una categoría. Mientras no se revisa, la solicitud figura como *pendiente de regulación* y se ordena provisionalmente como P3; el hospital fija el plazo máximo para revisarla. Si el regulador necesita más datos, los pide sin borrar la solicitud ni reiniciar su fecha. Si detecta signos de alarma, deriva al paciente a emergencia: una urgencia no espera en una lista.

Categoría	Situación	Plazo máximo
P1	Situación clínica seria que requiere atención prioritaria	30 días
P2	Requiere atención en las próximas semanas	90 días
P3	Puede esperar	180 días
P4	Sin necesidad de prioridad	360 días

Plazos tomados del protocolo de Río de Janeiro como punto de partida. Un panel clínico del hospital los validará por especialidad antes del piloto.

Nivel 2. Índice de prioridad dentro de cada categoría:

$$Prioridad = 0.75 \cdot R + 0.15 \cdot N + 0.10 \cdot E$$

Componente	Peso	Justificación
R = días esperados desde el primer intento ÷ plazo máximo de su categoría (con tope de 1)	0.75	Es el método de SWALIS-2020: pesa más quien ha consumido más de su plazo
N = 1 si es su primera consulta en esa especialidad	0.15	Las primeras consultas abren el acceso al diagnóstico y al tratamiento
E = 1 si es gestante, menor de 5 años, tiene 60 años o más o tiene una discapacidad	0.10	En línea con los grupos de atención preferente de la Ley 27408, modificada por la Ley 28683. Peso bajo y auditado

Ejemplo de la demostración. Ana (64 años) y Julio (59 años) esperan una primera consulta de Cardiología, ambos en P2 y ambos con una cita lejana que aceptarían adelantar. Ana intentó conseguir cita hace 62 días; Julio, hace 40.

Paciente	Cálculo	Prioridad	Sin el componente E
Ana, P2, 62 días	0.75 × 62/90 + 0.15 + 0.10	0.77	0.67
Julio, P2, 40 días	0.75 × 40/90 + 0.15	0.48	0.48

Ana va primero porque ha consumido el 69 % de su plazo, frente al 44 % de Julio. La edad no decide el resultado: sin el componente E, Ana seguiría primera.

Nivel 3. Filtro operativo. El candidato debe esperar la misma especialidad y poder asistir en la modalidad y la fecha del cupo. Este filtro empareja cupos; no da prioridad.

Los pesos son un punto de partida, no un estándar validado. En el piloto, un panel clínico los ajustará con casos simulados, y el profesional puede cambiar la categoría de un paciente en cualquier momento.

Regulación con vista ciega

Para que la categoría dependa solo de la necesidad clínica, el profesional regulador trabaja con una vista que separa lo clínico de lo identificatorio:

El regulador ve	El regulador no ve
Especialidad solicitada, motivo y pregunta clínica; síntomas, tiempo de evolución y signos de alarma; diagnóstico CIE-10 y si es presuntivo o confirmado; hallazgos y exámenes relevantes; edad; sexo o gestación solo cuando cambian el riesgo o el manejo; fecha de la indicación original	Nombre, documento de identidad, teléfono, tipo de seguro, distrito, establecimiento de origen y cualquier dato de contacto

- **El ocultamiento se aplica en el servidor**, no solo en la pantalla: las respuestas y descargas de la vista del regulador no contienen esos campos. El texto libre y los adjuntos se revisan para retirar nombres y cabeceras que identifiquen al paciente.
- **La identidad se guarda aparte**, vinculada por un identificador opaco. Consultarla exige un motivo y queda registrado.
- **Los datos ocultos no se borran:** se guardan por separado para la auditoría de equidad, a la que el regulador no tiene acceso.

La idea de un regulador clínico central viene de SISREG, pero el ocultamiento de la identidad es un diseño propio de AsistIA: la documentación de SISREG que revisamos muestra la identificación del paciente en el flujo de regulación. Por eso lo presentamos como una propuesta que el piloto debe validar en sus efectos clínicos, de privacidad y de equidad. Una vista ciega no garantiza por sí sola la equidad, porque las barreras también aparecen al registrar, contactar o trasladar al paciente; esas etapas se miden en el tablero (sección 6).

Criterios que no usamos para priorizar

Criterio	Por qué no
Tipo de seguro (SIS u otro)	Aproxima la condición económica. En el Hospital Daniel Alcides Carrión, el 82 % de quienes faltaron eran del SIS, frente al 65 % de quienes asistieron (Soto Asencios et al., 2024): usarlo castigaría a los más pobres
Sexo	Es una característica protegida (Ley 29414). Solo se muestra al regulador cuando es clínicamente relevante

Criterio	Por qué no
Historial de inasistencia	Usado para bajar la prioridad, reproduce el sesgo documentado por Samorani et al. (2022): quienes ya enfrentan barreras esperarían más
Tener o no una cita lejana	Todos se ordenan con el mismo reloj, desde el primer intento
Modalidad presencial o remota	Solo sirve para emparejar con el cupo disponible

6. Equidad y control de sesgos

No basta con quitar una variable sensible: un algoritmo puede discriminar a través de variables que parecen neutras. En Estados Unidos, un algoritmo que usaba el gasto en salud como indicador de necesidad asignaba menos atención a pacientes negros igual de enfermos (Obermeyer et al., 2019), y la programación de citas según la probabilidad de inasistencia hizo esperar más a esos mismos pacientes (Samorani et al., 2022). Las listas también pueden "limpiarse" de forma injusta: en Cork (Irlanda), 14,112 personas fueron retiradas de las listas de consulta externa en 2024 sin ser atendidas, y un médico local advirtió que algunos pacientes salen por no responder una carta (Echo Live, 2025). Por eso AsistIA mide los resultados por grupo de forma permanente.

Grupo	Parte de las citas del día	Parte de la lista de llamadas
Pacientes sin seguro	19 %	40 %
Niños de 0 a 11 años	8 %	17 %
Adultos de 60 años o más	36 %	12 %

Fuente: elaboración propia. Día de demostración (19 de octubre de 2023, 1,473 citas) y lista de llamadas del 10 % de mayor riesgo (147 citas), con el modelo sin la variable sexo. La lista concentra apoyo en los grupos con más inasistencia; como solo genera ayuda adicional, es coherente con su propósito, pero se informa y se vigila.

- **Modelo de inasistencia:** se audita la calibración y el AUC por grupo. Hoy el AUC va de 0.59 en niños de 0 a 11 años a 0.66 en adultos de 30 a 59, y es similar con y sin seguro (0.65). El modelo ya no usa la variable sexo.
- **Reasignación:** se compara entre grupos (seguro, edad, sexo, distrito) la probabilidad de recibir una oferta, de aceptarla y de recibir el cupo, y la mediana y el percentil 90 de la espera, **siempre dentro de la misma categoría clínica**.
- **Denominador completo:** el análisis incluye las solicitudes sin cupo, las pendientes de información y las personas no contactadas, no solo las citas atendidas.
- **Retiros sin atención:** el tablero informa cada solicitud retirada sin atención y su motivo; no responder nunca es un motivo válido.
- **Alerta y privacidad:** si un grupo se aparta del promedio más allá de un umbral, el tablero lo señala y el equipo de citas revisa los criterios. No se publican grupos tan pequeños que permitan identificar a alguien.

7. Integración con el MINSA y modelo de datos

La información de citas del MINSA no está en una sola base. Cada función tiene su propio sistema, y no encontramos una interfaz pública que permita a un tercero leer y escribir en ellos. AsistIA se diseña para esa realidad:

Sistema	Qué gestiona	Relación con AsistIA
SIHCE del MINSA	Historia clínica electrónica y gestión administrativa, incluida la programación de turnos y los cupos reservados para REFCON y citas web	Fuente de la agenda en los establecimientos que lo usan
REFCON	Referencias y contrarreferencias entre establecimientos	Fuente de solicitudes referidas y de su estado
RENHICE (Ley 30024)	Marco nacional de registro e intercambio de historias clínicas electrónicas	Acceso clínico solo por el circuito autorizado
HIS y sistemas del SIS	Registro de actividades y de prestaciones financiadas	Reporte de la atención; no son agendas
Minsa Digital	Canal ciudadano para reservar citas y consultar referencias	Posible canal de entrada de solicitudes
Sistemas propios de cada hospital	Agenda y gestión hospitalaria (por ejemplo, SisGalenPlus en algunos hospitales)	Fuente de la agenda donde no hay SIHCE

Fuentes: Ministerio de Salud (2024), manual de gestión administrativa del SIHCE; Ministerio de Salud (2026d), servicio Minsa Digital; Ministerio de Salud (2017), DS 009-2017-SA. La relación con AsistIA es una propuesta que debe acordarse con cada institución.

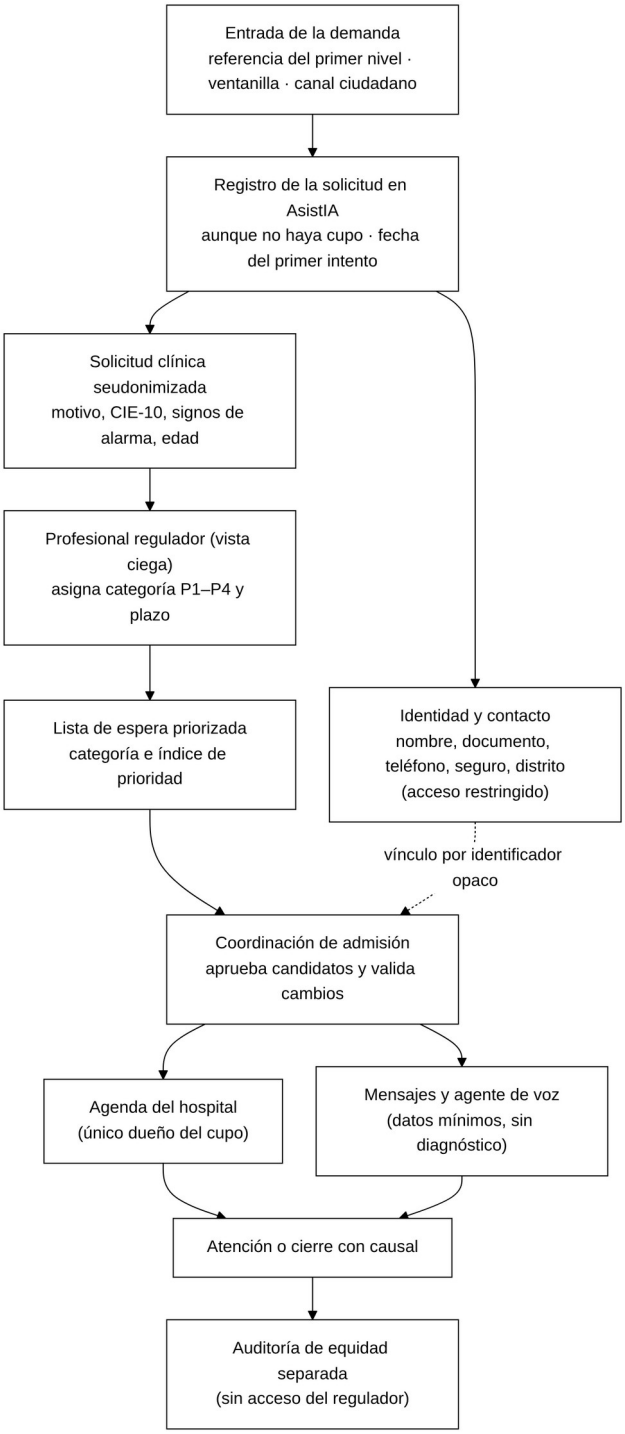


Figura 2. AsistIA como capa entre la entrada de la demanda y la agenda del hospital. Elaboración propia.

Principios de integración

- **Un solo dueño para cada cupo.** La agenda del hospital sigue siendo la fuente oficial. AsistIA guarda las solicitudes, las decisiones de regulación y las ofertas, y reserva o libera cupos a través del sistema que el hospital reconozca como dueño de la agenda, sin crear una agenda paralela.
- **Una solicitud no es una cita.** La solicitud existe aunque no haya cupo, y cancelar una cita no cierra la necesidad clínica. Cada solicitud pasa por estados propios: registrada, pendiente de

regulación, pendiente de información, priorizada sin cupo, con oferta, con cita, atendida y cerrada con causal.

- **Las fechas se acumulan, no se reemplazan.** Se guardan por separado la indicación original, la recepción, el pedido de información, la regulación, la fecha límite, la primera oferta, la confirmación, la atención y el cierre. Un traslado o una reprogramación añade eventos sin reiniciar el reloj.
- **Identificadores flexibles.** Cada persona tiene un identificador interno y una lista de documentos externos (DNI, carné de extranjería u otros) con su tipo y estado de verificación.
- **Integración gradual y segura.** El piloto empieza con una exportación diaria de la agenda y avanza a adaptadores para cada sistema, con operaciones que no duplican solicitudes ni citas y reserva atómica del cupo. Nunca se escribe directamente en las tablas del hospital.

Preparado para el estándar del MINSA

El MINSA publica una guía de implementación de interoperabilidad de la historia clínica basada en HL7 FHIR R4 (versión 0.1, en desarrollo, de junio de 2026). La guía define perfiles de paciente, profesional, organización, condiciones y documentos clínicos, pero todavía no incluye perfiles de citas (Ministerio de Salud, 2026c). Por eso el modelo de datos de AsistIA se corresponde con recursos FHIR R4: usa el perfil peruano donde existe y el recurso base donde no.

Entidad de AsistIA	Recurso FHIR R4	Quién accede
Identidad del paciente	Patient (perfil PacientePe de la guía del MINSA)	Admisión
Solicitud de atención	ServiceRequest	Admisión; el regulador ve una versión seudonimizada
Contenido clínico	Condition (perfil ConditionPe), Observation, DocumentReference	Profesional regulador
Decisión de regulación	Task	Regulador y supervisión
Agenda, cupo y cita	Schedule, Slot y Appointment	Admisión y agenda del hospital
Mensajes, llamadas y ofertas	Communication y CommunicationRequest	Coordinación de contacto
Trazabilidad	AuditEvent y Provenance	Auditoría

La correspondencia es una propuesta de diseño. La conformidad real exige validar perfiles, terminologías y capacidades con la Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) del MINSA.

Tres preguntas para la OGTI

1. **¿Cuál es la arquitectura vigente?** Software y versión del piloto de digitalización, hospitales incorporados, relación con el SIHCE y los sistemas locales, y perfiles FHIR aprobados.
2. **¿Qué interfaces permiten operar sin duplicar agendas ni solicitudes?** Servicios disponibles de REFCON y de citas, permisos de lectura y escritura, ambiente de pruebas y forma de conservar la antigüedad al derivar entre hospitales.
3. **¿Cuál es el circuito de autorización?** Responsable y banco de datos que cubrirían a AsistIA, condiciones para la nube y los proveedores de voz, y evaluación de IA exigible según la RM 903-2026/MINSA.

8. Mapa de valor

Perfil del cliente	Propuesta de valor
Cliente: área de admisión y consulta externa del hospital, que usa y contrata el sistema. **Beneficiarios:** pacientes en espera de una cita y pacientes con cita. **Tareas:** saber cuánta demanda tiene, llenar la agenda, atender primero a quien más lo necesita y atender a más pacientes con los mismos médicos. **Frustraciones:** demanda invisible; colas desde la madrugada; 1 de cada 4 citas se pierde; confirmación manual sin saber a quién llamar primero; cupos que quedan vacíos. **Alegrías esperadas:** agenda llena, orden de atención justo y defendible, menos reclamos e indicadores para gestionar.	**Producto:** plataforma web con registro de toda la demanda, regulación clínica con vista ciega, lista priorizada, confirmación por mensaje y voz, reasignación por zonas con efecto dominó, reprogramación validada y tablero de equidad. **Aliviadores:** la solicitud queda registrada aunque no haya cupo; mensaje automático para todos; el agente de voz hace las llamadas repetitivas; cada cupo liberado se ofrece con anticipación y va a quien más lo necesita. **Creadores de alegrías:** demanda real medida por especialidad para planificar la oferta; cupos recuperados medibles; priorización transparente y auditada.

9. Adaptación problema–solución

Planteamiento del problema: en los hospitales públicos de nivel III, la demanda que no consigue cupo es invisible y una de cada cuatro citas se pierde por inasistencia. **Hipótesis de la solución:** si se registra toda la demanda, se ordena con criterios clínicos y de tiempo esperado, se confirma a todos los pacientes y se reasigna cada cupo liberado con anticipación a quien más lo necesita, el hospital atiende a más pacientes y de forma más justa con los mismos recursos.

Elemento del problema	Beneficio esperado	Elemento de la solución	Característica técnica
La demanda que no consigue cupo no queda registrada	El hospital conoce su demanda real	Registro de toda la demanda	Solicitud con fecha del primer intento, documento flexible, canal preferido y disponibilidad
No hay un criterio para decidir quién va primero	Atiende primero a quien más lo necesita	Regulación con vista ciega y lista priorizada	Categoría clínica con plazo máximo e índice de prioridad explicable
1 de cada 4 citas se pierde (106,100 en 2023 en el HMA)	Menos consultorios vacíos	Confirmación escalonada	Mensaje a las 72 h, agente de voz a las 48 h y modelo de riesgo por cita
Los cupos liberados se pierden o se ofrecen sin criterio	Más pacientes atendidos con la misma oferta	Reasignación por zonas y reprogramación validada	Oferta simultánea, asignación al de mayor prioridad, efecto dominó y cupo del día
Un algoritmo puede perjudicar a ciertos grupos	Decisiones justas y auditables	Tablero de equidad	Métricas por grupo con denominador completo, retiros sin atención y alertas

10. Evidencia y viabilidad técnica

El modelo de inasistencia, probado con datos reales

Entrenamos el modelo con las citas de enero a septiembre de 2023 y lo evaluamos con las de octubre a diciembre, que no vio durante el entrenamiento. El historial de cada paciente se calcula solo con citas anteriores, para no usar información del futuro. La versión final no usa la variable sexo; retirarla no cambió el desempeño.

Métrica (citas de octubre a diciembre de 2023)	**Resultado**
Área bajo la curva ROC (AUC)	0.655
Inasistencia en la lista diaria del 10 % de mayor riesgo	52 %
Inasistencia promedio del periodo	27 %
Inasistencias del día contenidas en esa lista	19 %

Fuente: elaboración propia. Modelo HistGradientBoosting (scikit-learn), sin la variable sexo.

El modelo casi duplica la precisión de llamar al azar, pero por sí solo no detecta la mayoría de las inasistencias. Por eso todos los pacientes reciben el mensaje, y el modelo solo decide dónde poner las llamadas del agente. Su AUC es comparable al de un hospital pediátrico público de Santiago de Chile, entre 0.57 y 0.80 según la especialidad (Dunstan et al., 2023).

En el día de demostración, las citas de Obstetricia concentran los riesgos más altos porque esa especialidad registra 55.5 % de citas no atendidas en 2023. Esa tasa podría reflejar una forma particular de registrar las citas, por lo que se verificará con el hospital antes del piloto; mientras tanto, el panel permite filtrar por especialidad.

Qué variables usa cada componente

Componente	**Variables**	**Uso**
Modelo de riesgo de inasistencia	Especialidad, edad, seguro, modalidad, días entre la solicitud y la cita, día de la semana, citas previas y tasa previa de inasistencia	Solo decide a quién dar más apoyo. El historial y el plazo de reserva son los predictores más frecuentes en la literatura (Carreras-García et al., 2020)
Índice de prioridad	Categoría clínica, tiempo esperado frente al plazo, primera consulta y grupo de atención preferente	Decide el orden de la lista. Nunca usa seguro, sexo ni historial
Probabilidad de aceptar una oferta (a_j)	Disponibilidad declarada con poco aviso	Solo decide a cuántos pacientes ofrecer un cupo, no quién lo recibe
No se usan	Distancia al hospital (no está en el registro abierto; se evaluará en el piloto) y clima (evidencia débil según Carreras-García et al., 2020)	—

Evidencia de que funciona

- **Chile, hospital público pediátrico.** En un experimento de 8 semanas, llamar a las citas de mayor riesgo según un modelo similar redujo la inasistencia de 21.0 % a 10.7 %, frente a un grupo de control (Dunstan et al., 2023).
- **Revisión sistemática de recordatorios.** Los recordatorios automatizados redujeron la inasistencia en 29 % y las llamadas manuales en 39 %, en promedio ponderado (Hasvold y Wootton, 2011).
- **Ofertas automáticas a la lista de espera.** En Mayo Clinic, el 24.6 % de las citas en espera aceptó un cupo adelantado, con una mediana de 15 días ganados (North et al., 2025).
- **Priorización por plazo máximo.** En un piloto en Génova, el modelo SWALIS-2020 ordenó 240 derivaciones sin eventos críticos atribuibles al proceso (Valente et al., 2021).
- **Inglaterra, NHS.** Según la prensa especializada, un sistema de IA que predice inasistencias y reprograma citas en Mid and South Essex se asoció a 30 % menos inasistencias en seis meses, y el NHS decidió extenderlo a otros hospitales (Taylor, 2024). Es un resultado informado por el hospital y el proveedor, sin evaluación independiente publicada.

Qué existe y qué agrega AsistIA

Iniciativa	Qué hace
Hospital de Emergencias Villa El Salvador, MINSA (El Peruano, 2026a; Andina, 2026a)	SMS 72 horas antes, llamada del personal un día antes y liberación del cupo para otro paciente; según su director, el ausentismo bajó de 40 % a 10 %
Hospital de Rengo, Chile (Ministerio de Salud de Chile, 2023)	WhatsApp 48 horas antes para confirmar o anular; la hora anulada se asigna a otro paciente; llamada con grabación si no hay respuesta
NHS, Mid and South Essex (Taylor, 2024)	IA que predice inasistencias y reprograma citas
MINSA, digitalización de hospitales de Lima (Gestión, 2026; Andina, 2026b)	Citas e historias clínicas electrónicas interconectadas, por fases

Sobre esa base, AsistIA agrega cinco cosas: el registro de la demanda que no consigue cupo, la regulación clínica con vista ciega, la asignación por prioridad con efecto dominó, un agente de voz que quita al personal las llamadas repetitivas y la auditoría permanente de equidad.

Que estas iniciativas existan muestra que el camino es viable en hospitales públicos, incluso en Lima Sur. Ninguna hace visible la demanda que no consigue cita ni decide de forma auditable a quién va cada cupo. Por eso AsistIA se presenta como complemento de lo que el hospital y el MINSA ya hacen.

Arquitectura

Componente	Tecnología
Aplicación web (panel, vista del regulador, simulador del paciente, tablero)	Next.js y TypeScript, desplegada en Vercel
Base de datos y actualización en tiempo real	Supabase (PostgreSQL y Realtime), con políticas de acceso por fila que aplican la vista ciega en el servidor
Modelo de riesgo	Python y scikit-learn; se entrena fuera de la aplicación y sus resultados se cargan en la base de datos

Componente	Tecnología
Índice de prioridad y reglas de asignación	Cálculo transparente en la base de datos, con la explicación de cada componente visible para el personal
Agente de voz	ElevenLabs (agente conversacional), en el navegador en el prototipo y con la línea telefónica del hospital en el piloto; Gemini Live como alternativa de menor costo
Mensajería	Simulada en el prototipo; en el piloto, WhatsApp Business Platform desde el número del hospital

Los canales de mensajería y voz están detrás de una interfaz común: pasar del simulador a WhatsApp Business o cambiar de proveedor de voz no exige rehacer el sistema. El prototipo se aloja en servicios en la nube fuera del Perú y solo contiene datos ficticios; para el piloto, la ubicación de los datos se decidirá según la sección 14.

11. Modelo de negocio y estructura de costos

Cobramos una suscripción mensual calculada como el 10 % del valor esperado de las citas que el cliente recupera. Funciona como una comisión, pero con un monto fijo y predecible que puede contratar tanto un hospital público como una clínica privada.

Supuestos

Variable	Hospital nivel III	Clínica privada	Fuente
Citas programadas al mes (N)	34,396	2,874	Hospital: datos abiertos del HMA (2023). Clínica: Auna (2025), consultas por centro
Tasa de inasistencia (p)	25.7 %	23 %	Hospital: datos abiertos del HMA. Clínica: Dantas et al. (2018)
Valor de una consulta (v)	S/ 35	S/ 40	Hospital: tarifario MINSA, código 99213. Clínica: Interseguro (2023)
Costo de cada cupo ofrecido	S/ 11	S/ 20	Hospital: DS 271-2023-EF y 4 consultas por hora (supuesto). Clínica: 50 % de la tarifa (supuesto)
Recuperación de citas perdidas (r)	10 %	10 %	Sección 4.7
Citas con mensajería del paciente o su cuidador	2/3	2/3	Supuesto prudente a partir de OSIPTEL, citado en Caretas (2026); el resto recibe llamadas
Mensaje utility de WhatsApp	S/ 0.0998	S/ 0.0998	Meta (2026), tarifa para Perú
Minuto del agente de voz	US$ 0.10	US$ 0.10	ElevenLabs (2026): US$ 0.08 por minuto adicional, más una reserva de US$ 0.02 para el modelo de lenguaje; tipo de cambio S/ 3.467

Llamadas: 1.5 minutos para confirmar y 1 minuto para ofrecer un cupo; 40 % de no respuesta al mensaje; ofertas a 8 pacientes por cupo liberado; un tercio de las inasistencias se convierte en aviso. La telefonía no está incluida y se medirá en

el piloto. Los mensajes que el paciente inicia, como el registro de una solicitud, y las respuestas dentro de esa conversación no tienen costo de Meta (Meta, 2026); el registro por voz y las llamadas de validación se medirán en el piloto.

Resultado mensual con y sin AsistIA

Hospital nivel III (HMA)	Sin AsistIA	Con AsistIA	Diferencia
Valor de las consultas atendidas	S/ 894,468	S/ 925,407	+S/ 30,939
Costos	S/ 378,356	S/ 394,669	+S/ 16,313
Resultado	S/ 516,112	S/ 530,738	+S/ 14,626

Clínica privada promedio	Sin AsistIA	Con AsistIA	Diferencia
Ingresos por consultas atendidas	S/ 88,519	S/ 91,163	+S/ 2,644
Costos	S/ 57,480	S/ 58,847	+S/ 1,367
Resultado	S/ 31,039	S/ 32,316	+S/ 1,277

En el hospital público, el valor de las consultas a tarifa referencial representa capacidad de atención, no necesariamente dinero en caja; en la clínica sí es ingreso directo. Los costos de médicos y consultorios no cambian, porque las citas recuperadas ocupan cupos ya pagados: el costo nuevo es el de AsistIA, los mensajes y las llamadas.

Sin AsistIA, el HMA pierde cada mes unas 8,840 citas, equivalentes a S/ 309,392 de capacidad de atención. Con una recuperación de 10 %, recupera unas 884 consultas al mes y su resultado mejora en S/ 14,626. Una clínica promedio recupera unas 66 consultas y mejora su resultado en S/ 1,277.

Precio

$$P = \alpha \cdot r_0 \cdot p \cdot v \cdot N$$

con α = 10 % (participación de AsistIA) y r_0 = 10 % (recuperación de referencia). Mínimo S/ 300 y máximo S/ 3,600 al mes, IGV incluido.

- **Proporcional al valor:** un cliente con más citas, más inasistencia o consultas más caras recupera más y paga más.
- **Monto cierto:** un hospital público necesita comprometer un presupuesto fijo, y atribuir cada cita recuperada sería discutible.
- **Ajuste anual:** al renovar, r_0 se reemplaza por la recuperación medida en el año; el precio sigue el resultado real.
- **Contratación pública simple:** el máximo de S/ 3,600 mantiene el contrato anual por debajo de 8 UIT (S/ 44,000 en 2026), el límite de las contrataciones que no requieren procedimiento de selección (Ley 32069, art. 34). Si el MINSA o una DIRIS contratara AsistIA para varios hospitales, el monto superaría ese límite y correspondería un procedimiento de selección o un convenio; el precio por hospital se mantiene.

Cliente	Mensualidad	Valor recuperado al mes	Participación efectiva	Costo total por cita recuperada
Hospital (HMA)	S/ 3,094	S/ 30,939	10.0 %	S/ 18.45
Clínica promedio	S/ 300	S/ 2,644	11.3 %	S/ 20.68

Estructura de costos

Concepto	Quién paga	Base de cálculo	HMA (S/ al mes)	Clínica (S/ al mes)
A. Costos del cliente				
Suscripción a AsistIA	Cliente	$P = \alpha \cdot r_0 \cdot p \cdot v \cdot N$	3,094	300
Confirmación por WhatsApp	Cliente a Meta	22,931 y 1,916 mensajes	2,288	191
Agente de voz: confirmación	Cliente al proveedor de voz	12,383 y 1,035 llamadas	6,440	538
Ofertas de cupos por mensaje	Cliente a Meta	15,715 y 1,175 mensajes	1,568	117
Ofertas de cupos por llamada	Cliente al proveedor de voz	7,858 y 588 llamadas	2,724	204
Contingencia de mensajes de servicio	Cliente a Meta	≈ S/ 0.006 por cita	199	17
Total del cliente			**16,313**	**1,367**
B. Costo de venta de AsistIA por cliente				
Nube compartida (servidor, base de datos, respaldo)	AsistIA	Fijo*	80	80
Procesamiento de citas en la nube	AsistIA	S/ 0.003 por cita*	103	9
Implementación y capacitación (S/ 1,500 una vez)	AsistIA	Repartido en 12 meses*	125	125
C. Costos operativos fijos de AsistIA				
Contabilidad y asesoría legal	AsistIA	Fijo*	800	
Cumplimiento de IA y de datos personales	AsistIA	Fijo*	700	
Herramientas, dominio y licencias	AsistIA	Fijo*	500	
Total de costos operativos fijos			**2,000**	

* Estimaciones del equipo, no verificadas. Los premios obtenidos en competencias se reinvierten en el desarrollo y en los pilotos gratuitos. Los costos operativos fijos son de la empresa, no de cada cliente.

La mensualidad del HMA, sin IGV, es S/ 2,622. Restando la nube y el procesamiento, deja una contribución de S/ 2,439 al mes (93 %); incluyendo la implementación del primer año, S/ 2,314. Un solo hospital como el HMA cubre los costos operativos fijos. En la clínica promedio, la contribución es de 65 % sin la implementación.

Por qué el cliente paga los mensajes y la voz

- **Límite de contratación:** si AsistIA asumiera la mensajería y la voz, la mensualidad del HMA superaría el límite de 8 UIT.

- **Titularidad de los datos:** el establecimiento es titular del banco de datos de sus pacientes y AsistIA actúa como encargada del tratamiento (Ley 29733). Los mensajes y las llamadas salen del número del establecimiento, y el paciente reconoce al remitente.
- **Transparencia y riesgo de precio:** el cliente paga a sus proveedores la tarifa oficial, sin recargo, y una subida de tarifas no altera contratos ya firmados.

Riesgo para el cliente

Con todos los costos de mensajería y voz, el HMA obtiene beneficio desde que recupera el **5.3 %** de sus citas perdidas, y la clínica promedio desde el **5.2 %**, por debajo del 10 % asumido. La voz es el costo más incierto: si costara el doble por la telefonía, los umbrales subirían a 8.2 % y 8.0 %. Por eso el piloto gratuito, con grupo de control, medirá la recuperación real y el costo de la voz antes de cualquier contrato, y evaluará el SMS como canal más barato para quienes no usan WhatsApp.

12. Lean Canvas

Bloque	Contenido
Problemas	1. La demanda que no consigue cupo es invisible. 2. No existe un criterio para decidir quién recibe primero un cupo. 3. Una de cada cuatro citas se pierde por inasistencia.
Alternativas actuales	Cola presencial y reserva telefónica (suspendida en 2023 en el HMA, según la Defensoría del Pueblo); orden de llegada; confirmación por SMS y llamada del personal, como en el HEVES; citas e historias clínicas en digitalización por el MINSA, sin priorización clínica ni reasignación auditada.
Solución	Registro de toda la demanda, regulación clínica con vista ciega, lista priorizada, confirmación por mensaje y voz, reasignación por zonas con efecto dominó, reprogramación validada y tablero de equidad.
Propuesta de valor única	Cada cupo cuenta: cada cupo libre llega con anticipación a quien más lo necesita, con reglas públicas y supervisión humana.
Concepto de alto nivel	La gestión de reservas de una aerolínea, que anticipa los asientos vacíos y los vuelve a ofrecer, combinada con la regulación clínica de una lista de espera.
Ventaja diferencial	Registro de la demanda invisible, priorización clínica ciega a la identidad y la condición económica, equidad auditada y un modelo validado con datos reales de un hospital del MINSA. Se reforzará con la primera medición peruana de aceptación de cupos ofrecidos.
Segmento de clientes	Hospitales del MINSA de nivel III en Lima (admisión y consulta externa) y clínicas privadas.
Early adopters	Hospital María Auxiliadora, que publica sus datos de citas y recibe apoyo del HEVES.
Métricas clave	Porcentaje de solicitudes que consiguen atención, días desde el primer intento hasta la consulta, porcentaje de pacientes que superan su plazo máximo, cupos liberados que se llenan, carga del personal e inasistencia.
Canales	Piloto gratuito con grupo de control, contrato menor con el hospital, presentación a la DIRIS correspondiente y propuesta de integración con la red de citas digitalizada del MINSA a través de la OGTI.

Bloque	Contenido
Estructura de costos	Nube compartida, procesamiento de citas, implementación y capacitación, contabilidad y asesoría legal, cumplimiento normativo y herramientas (sección 11). Los mensajes y la voz los paga el cliente a sus proveedores.
Fuentes de ingreso	Suscripción mensual $P = \alpha \cdot r_0 \cdot p \cdot v \cdot N$, entre S/ 300 y S/ 3,600, con ajuste anual según la recuperación medida.

13. Beneficiarios e impacto

En el HMA, 93,657 pacientes tuvieron al menos una cita en 2023. Con una recuperación de 10 % de las citas perdidas, el hospital atendería unas 884 consultas más al mes, unas 10,600 al año, sin contratar médicos ni abrir consultorios. Esas consultas irían primero a los pacientes con mayor urgencia clínica y más tiempo esperado. La sección 4.7 muestra de dónde sale ese 10 % y cuánto cambia con otros supuestos.

El beneficio que hoy no se puede medir es el más grande: **conocer la demanda real**. Con cada solicitud registrada, el hospital sabrá por primera vez cuántas personas no consiguen cita en cada especialidad, y podrá planificar turnos y especialistas con datos. Será el primer indicador que mida el piloto.

Indicador	Tipo
Personas registradas por día que no consiguieron cupo	Principal
Porcentaje de solicitudes que consiguen atención	Principal
Días desde el primer intento hasta la consulta (mediana y percentil 90)	Principal
Porcentaje de pacientes que superan el plazo máximo de su categoría	Principal
Cupos liberados que se llenan y terminan en una atención	Principal
Diferencias entre grupos en acceso, aceptación de ofertas y espera, dentro de cada categoría	Control de equidad
Retiros de la lista sin atención	Control de equidad
Carga del personal: llamadas humanas por día y derivaciones del agente	Control operativo
Tasa de inasistencia	Complementario

14. Marco normativo, datos personales e IA responsable

Por el reglamento de la Ley 31814 (DS 115-2025-PCM), AsistIA es un sistema de **riesgo alto**: el artículo 24.1, literal h, incluye a los sistemas que determinan el acceso a servicios de salud. El diseño responde a esas obligaciones:

- **Supervisión humana** con capacidad de corregir, modificar o detener el sistema (artículos 7 y 28.11): el hospital aprueba las reglas, el personal aprueba a los candidatos de cada oferta y puede revertir cualquier asignación, el regulador asigna la categoría clínica y ninguna cita se cancela sin la respuesta del paciente.

- **Análisis de impacto previo** para identificar y minimizar riesgos (artículo 30.1): se hará antes del piloto, por componente (reglas de prioridad, modelo de riesgo, agente de voz).
- **Transparencia:** el agente de voz se identifica como IA, las reglas de asignación son públicas y cada prioridad se explica en una línea.
- **No discriminación:** la Ley 29414 garantiza el acceso a los servicios de salud sin discriminación; por eso el seguro y el sexo no son criterios de prioridad, el regulador no ve datos de identidad y la equidad se audita.
- **Lineamientos de IA del MINSA:** la RM 903-2026/MINSA aprobó lineamientos para el uso seguro, responsable y ético de la IA en el sector. Antes del piloto cotejaremos sus requisitos con el texto oficial y su anexo.
- **Atención preferente:** el componente E del índice sigue, en un subconjunto, los grupos que la Ley 27408, modificada por la Ley 28683, protege en la atención al público. El panel clínico decidirá si se amplía a todos los menores de edad.

Datos personales

- **Roles:** el hospital es el responsable del tratamiento y titular del banco de datos; AsistIA actúa como encargada, por cuenta del hospital y con instrucciones documentadas (Ley 29733).
- **Finalidades separadas:** gestionar la atención, evaluar el servicio e investigar o entrenar modelos son finalidades distintas; la autorización de una no se extiende a las otras.
- **Seudonimizar no es anonimizar:** una solicitud con diagnóstico, edad y fechas sigue siendo un dato personal de salud aunque el regulador no vea el nombre. La separación de la identidad reduce la exposición, pero no elimina las obligaciones legales.
- **Proveedores:** los contratos prohíben reutilizar datos, audios o transcripciones para entrenar modelos propios, y fijan reglas de seguridad, incidentes, conservación y eliminación. El agente verifica con quién habla antes de dar información y no graba por defecto. Los mensajes no incluyen diagnósticos.
- **Flujo transfronterizo:** la nube del prototipo, la mensajería y el proveedor de voz operan fuera del Perú, por lo que en un piloto habría transferencia internacional de datos. La Ley 29733 (art. 15) la permite hacia países con un nivel de protección adecuado o con las garantías y excepciones que la ley prevé, y el reglamento (DS 016-2024-JUS) exige informar al titular sobre destinatarios y transferencias. Antes del piloto se preparará un mapa de transferencias (países, almacenamiento, respaldo y soporte), un informe jurídico y los contratos correspondientes; si el hospital lo exige, la base de datos se alojará en la infraestructura que él apruebe.

15. Plan de piloto y validación

1. **Simulación con datos de 2023:** aplicar el esquema de prioridad y las reglas de asignación a los datos del HMA y compararlos con el orden actual, midiendo pacientes que superan su plazo, cupos llenados y diferencias entre grupos; probar la lectura diaria de la agenda del hospital.
2. **Panel clínico:** médicos del hospital validan las categorías, los plazos por especialidad y los pesos con casos simulados, y se mide su concordancia, como en Canadá y Nueva Zelanda. Se valida también la vista ciega.
3. **Habilitación:** autorización formal del hospital, definición de roles y del banco de datos, contratos con proveedores, mapa de transferencias internacionales, análisis de impacto exigido por el reglamento de la Ley 31814 y, si el proyecto incluye investigación, revisión por un comité de ética.

4. **Piloto con grupo de control** en dos especialidades durante 8 semanas, como el estudio chileno, midiendo los indicadores de la sección 13 y calibrando los parámetros de la sección 4.6: aceptación de ofertas, ventana de respuesta, k, cupos protegidos, costo real de la voz y carga del personal.
5. **Ampliación** a otras especialidades y hospitales según los resultados, en coordinación con la OGTI del MINSA.

16. Límites declarados y preguntas abiertas

- **Parámetros importados.** La aceptación de ofertas, la ventana de respuesta y el tope de k vienen de hospitales de Estados Unidos. La fracción de inasistencias que se convierte en aviso (c) es un supuesto. El piloto producirá los primeros datos peruanos.
- **Demanda invisible sin cifra propia.** Sabemos que existe por la diferencia entre la espera declarada y la registrada, pero no cuánta es; será el primer indicador del piloto.
- **Un hospital y un año.** El modelo de riesgo tiene un desempeño moderado (AUC 0.655) y se probó con datos de un solo hospital. La tasa de Obstetricia se verificará con el hospital.
- **Pesos, plazos y vista ciega sin validar.** Son puntos de partida que el panel clínico debe revisar. El panel decidirá también si quienes no tienen ninguna cita deben ir antes que quienes ya tienen una cita lejana dentro de su plazo.
- **Costo y contratación de la voz.** El costo no incluye la telefonía, y un hospital público puede tener dificultades para contratar directamente a un proveedor extranjero; el piloto definirá la modalidad.
- **Integración.** La conexión con la agenda depende de las respuestas de la OGTI (sección 7).

17. Equipo Algorritmia

Integrante	Carrera	Rol en el proyecto
Hideki Fukuhara Taira	Ingeniería Empresarial y de Sistemas	CEO y cofundador
Angel Jaime Vargas Flores	Ingeniería Empresarial y de Sistemas	CFO y cofundador
[Completar]	[Completar]	[Completar: CTO, tecnología e IA]
[Completar]	[Completar]	[Completar: dirección médica y ética]

Referencias

Andina. (2026a, 23 de agosto). *Hospital usa tecnología y ahorra dinero para agilizar atención de pacientes*. https://andina.pe/agencia/noticia-hospital-usa-tecnologia-y-ahorra-dinero-para-agilizar-atencion-pacientes-video-1088673.aspx

Andina. (2026b, 5 de noviembre). *Minsa conecta 743 000 historias clínicas y suma 300 establecimientos a la telesalud*. https://andina.pe/agencia/noticia-minsa-conecta-743-000-historias-clinicas-y-suma-300-establecimientos-a-telesalud-1098736.aspx

Auna. (2025). *Reporte de sostenibilidad 2024*. https://s203.q4cdn.com/408268012/files/doc_downloads/2025/2024-Sustainability-Report-Spanish.pdf

Caretas. (2026, 1 de junio). *OSIPTEL revela qué aplicaciones usan más los peruanos: WhatsApp, Yape e inteligencia artificial lideran*. https://caretas.pe/?p=811042

Carreras-García, D., Delgado-Gómez, D., Llorente-Fernández, F., & Arribas-Gil, A. (2020). Patient no-show prediction: A systematic literature review. *Entropy*, *22*(6), 675. https://doi.org/10.3390/e22060675

Chung, S., Martinez, M. C., Frosch, D. L., Jones, V. G., & Chan, A. S. (2020). Patient-centric scheduling with the implementation of health information technology to improve the patient experience and access to care: Retrospective case-control analysis. *Journal of Medical Internet Research*, *22*(6), e16451. https://doi.org/10.2196/16451

Congreso de la República. (2001). *Ley N.° 27408, Ley que establece la atención preferente a las mujeres embarazadas, las niñas, niños, los adultos mayores, en lugares de atención al público* (modificada por la Ley N.° 28683, 2006).

Congreso de la República. (2009). *Ley N.° 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud*. https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29414.pdf

Congreso de la República. (2011). *Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales*. https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/243470-29733

Congreso de la República. (2024). *Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas*. https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/32069-TXM.pdf

Correo. (2026, 11 de agosto). *Minsa priorizará medicamentos y reducirá espera por citas y operaciones en 100 días, afirma ministro Dyer*. https://diariocorreo.pe/peru/minsa-priorizara-medicamentos-y-reducira-espera-por-citas-y-operaciones-en-100-dias-afirma-ministro-dyer-noticia/

Dantas, L. F., Fleck, J. L., Oliveira, F. L. C., & Hamacher, S. (2018). No-shows in appointment scheduling: A systematic literature review. *Health Policy*, *122*(4), 412–421. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2018.02.002

Defensoría del Pueblo. (2023, 7 de mayo). *Defensoría del Pueblo advierte deficiencias para acceder a citas en Hospital Nacional María Auxiliadora*. https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-advierte-deficiencias-para-acceder-a-citas-en-hospital-nacional-maria-auxiliadora/

Dunstan, J., Villena, F., Hoyos, J. P., Riquelme, V., Royer, M., Ramírez, H., & Peypouquet, J. (2023). Predicting no-show appointments in a pediatric hospital in Chile using machine learning. *Health Care Management Science*, *26*(2), 313–329. https://doi.org/10.1007/s10729-022-09626-z

Echo Live. (2025, 7 de abril). *More than 14,000 people removed from outpatient waiting lists without ever being treated in Cork last year*. https://www.echolive.ie/corknews/arid-41607538.html

El Peruano. (2026a, 19 de agosto). *Hospital Villa El Salvador confirma citas de pacientes 72 horas antes gracias a sistema de mensajes*. https://elperuano.pe/noticia/302841-hospital-villa-el-salvador-confirma-citas-de-pacientes-72-horas-antes-gracias-a-sistema-de-mensajes

El Peruano. (2026b, 24 de agosto). *Cuatro hospitales de Lima se interconectarán para agilizar citas e historias clínicas*. https://elperuano.pe/noticia/303142-cuatro-hospitales-de-lima-se-interconectaran-para-agilizar-citas-e-historias-clinicas

El Peruano. (2026c). *Minsa aprueba lineamientos para el uso seguro y ético de la IA en el sector salud*. https://elperuano.pe/noticia/306287-minsa-aprueba-lineamientos-para-el-uso-seguro-y-etico-de-la-ia-en-el-sector-salud

ElevenLabs. (2026). *ElevenAgents pricing*. https://elevenlabs.io/pricing/agents

Expreso. (s. f.). *Empleo informal ya alcanza 69.8 % de los trabajadores*. https://www.expreso.com.pe/economia/empleo-informal-ya-alcanza-69-8-de-los-trabajadores-mercado-laboral-mantiene-alta-tasa-noticia/1288287/

Ganeshan, S., Liu, A. W., Kroeger, A., Anand, P., Seefeldt, R., Regner, A., Vaughn, D., Odisho, A. Y., & Mourad, M. (2024). An electronic health record–based automated self-rescheduling tool to improve patient access: Retrospective cohort study. *Journal of Medical Internet Research*, *26*, e52071. https://doi.org/10.2196/52071

Gestión. (2026, 24 de agosto). *Minsa: 4 de 25 hospitales de Lima se interconectarán para agilizar citas e historias clínicas*. https://gestion.pe/peru/minsa-citas-en-hospitales-publicos-4-de-25-hospitales-de-lima-se-interconectaran-para-agilizar-citas-e-historias-clinicas-noticia/

Hasvold, P. E., & Wootton, R. (2011). Use of telephone and SMS reminders to improve attendance at hospital appointments: A systematic review. *Journal of Telemedicine and Telecare*, *17*(7), 358–364. https://doi.org/10.1258/jtt.2011.110707

Hospital María Auxiliadora. (2024). *Citas médicas en el Hospital de Apoyo María Auxiliadora - [HMA]* [Conjunto de datos]. Plataforma Nacional de Datos Abiertos. https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/citas-medicas-en-el-hospital-de-apoyo-maria-auxiliadora-hma

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2024, 21 de marzo). *Población con algún problema de salud que busca atención se incrementó de 43.5 % a 47.0 %*. https://www.gob.pe/institucion/inei/noticias/923804-poblacion-con-algun-problema-de-salud-que-busca-atencion-se-incremento-de-43-5-a-47-0

Interseguro. (2023). *Tarifas de clínicas y centros médicos, 3T2023*. https://www.interseguro.pe/wp-content/uploads/2025/05/Tarifas-clinicas-centros-medicos-3T2023.pdf

Meta. (2026). *Pricing on the WhatsApp Business Platform*. https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/pricing

Ministerio de Economía y Finanzas. (2023). *Decreto Supremo N.° 271-2023-EF*.

Ministerio de Economía y Finanzas. (2025). *Decreto Supremo N.° 301-2025-EF* (valor de la UIT para 2026: S/ 5,500).

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2024). *Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS, Reglamento de la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales*. https://www.gob.pe/institucion/anpd/normas-legales/6554453-n-016-2024-jus

Ministerio de Salud. (2004). *Norma Técnica N.° 018-MINSA/DGSP-V.01, Sistema de Referencia y Contrarreferencia de los establecimientos del Ministerio de Salud* (RM 751-2004/MINSA). https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/253117-751-2004-minsa

Ministerio de Salud. (2017). *Decreto Supremo N.° 009-2017-SA, Reglamento de la Ley N.° 30024, Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas*. https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/190005-009-2017-sa

Ministerio de Salud. (2024). *Manual de usuario del SIHCE: gestión administrativa*. https://www.minsa.gob.pe/sihce/manualess/MU_GESTION_ADMINISTRATIVA.pdf

Ministerio de Salud. (2026a). *Decreto Supremo N.° 014-2026-SA, que declara en reorganización el Ministerio de Salud*. https://lpderecho.pe/declaran-en-reorganizacion-el-ministerio-de-salud-ds-014-2026-sa/

Ministerio de Salud. (2026b). *Resolución Ministerial N.° 903-2026/MINSA, Lineamientos de política institucional para el uso seguro, responsable y ético de los sistemas basados en inteligencia artificial*. https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/8686326-903-2026-minsa

Ministerio de Salud. (2026c). *Interoperabilidad de Historia Clínica – PERÚ* (versión 0.1, en desarrollo) [Guía de implementación HL7 FHIR R4]. https://dyaku.minsa.gob.pe/guides/

Ministerio de Salud. (2026d). *Acceder a los servicios de salud en Minsa Digital*. https://www.gob.pe/13314-acceder-a-los-servicios-de-salud-en-minsa-digital

Ministerio de Salud. (s. f.). *Tarifario MINSA para SOAT*.

Ministerio de Salud de Chile. (2023, 28 de agosto). *Hospital de Rengo implementa confirmación de horas médicas vía WhatsApp*. https://www.minsal.cl/hospital-de-rengo-implementa-confirmacion-de-horas-medicas-via-whatsapp/

NHS England. (2021). *Clinical prioritisation of waiting lists for endoscopy and diagnostic procedures: Guidance*. https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2021/05/C1328-clinical-prioritisation-of-waiting-lists-for-endoscopy-and-diagnostic-procedures-guidance_June2021_v2.pdf

North, F., Buss, R. J., Nelson, E. M., Thompson, M. C., Pecina, J., Miller, N. E., & Crum, B. A. (2025). Enhancing the performance of patient appointment scheduling: Outcomes of an automated waitlist process to improve patient wait times for appointments. *Health Services Insights, 18*. https://doi.org/10.1177/11786329251326461

Obermeyer, Z., Powers, B., Vogeli, C., & Mullainathan, S. (2019). Dissecting racial bias in an algorithm used to manage the health of populations. *Science, 366*(6464), 447–453. https://doi.org/10.1126/science.aax2342

Presidencia del Consejo de Ministros. (2025). *Decreto Supremo N.° 115-2025-PCM, Reglamento de la Ley N.° 31814*. https://busquedas.elperuano.pe/api/visor_html/2436426-1

Samorani, M., Harris, S. L., Blount, L. G., Lu, H., & Santoro, M. A. (2022). Overbooked and overlooked: Machine learning and racial bias in medical appointment scheduling. *Manufacturing & Service Operations Management, 24*(6), 2825–2842. https://doi.org/10.1287/msom.2021.0999

Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. (2016). *Critérios clínicos para o regulador (SISREG)*. https://subpav.org/SAP/protocolos/arquivos/GUIAS_REFERENCIA/sisreg_–_protocolo_para_o_regulador.pdf

Soto Asencios, N. E., Obando Zegarra, R., & Arévalo-Ipanaqué, J. M. (2024). Factores asociados al ausentismo a citas médicas, Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. *Horizonte Médico*. https://horizontemedico.usmp.edu.pe/index.php/horizontemed/article/view/2185

Taylor, P. (2024, 18 de marzo). *NHS will expand use of waiting list-busting AI after pilot*. pharmaphorum. https://pharmaphorum.com/news/nhs-will-expand-use-waiting-list-busting-ai-after-pilot

Valente, R., Di Domenico, S., Mascherini, M., Santori, G., Papadia, F., Orengo, G., Gratarola, A., Cafiero, F., & De Cian, F. (2021). A new model to prioritize waiting lists for elective surgery under the COVID-19 pandemic pressure. *British Journal of Surgery, 108*(1), e12–e14. https://doi.org/10.1093/bjs/znaa028